

MEPS 7

RESEAUX DE FILES D'ATTENTE A FORME PRODUIT

Exercice 1 : Réseau ouvert comportant une infinité de stations

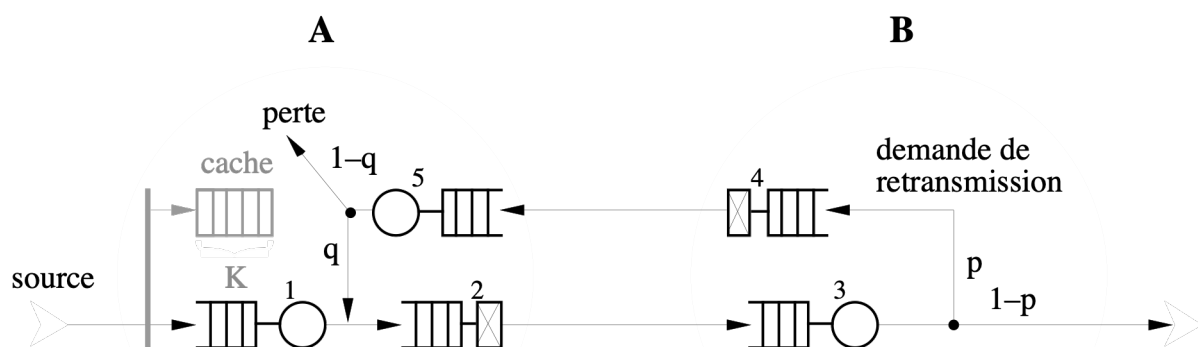
On considère un réseau de files d'attente ouvert constitué d'une infinité de stations. Chaque station n ($n = 1, 2, \dots$) possède une file FIFO de capacité illimitée, un seul serveur et un temps de service distribué selon une loi exponentielle de taux μ . Tous les clients arrivent dans le réseau par la station 1, selon un processus de Poisson de taux λ . A l'issue d'un service à la station n ($n = 1, 2, \dots$), un client a une probabilité p de se rendre à la station $n+1$ et une probabilité $1-p$ de quitter le réseau.

- 1 - Calculer les taux de visite des stations de ce réseau.
- 2 - Quelle est la condition de stabilité du réseau ?
- 3 - Quelle est la probabilité pour qu'un client passe par la station n ($n = 1, 2, \dots$) ? ne passe pas par la station n ?
- 4 - Quelle est la probabilité pour qu'un client visite les n premières stations et quitte le réseau ?
- 5 - Donner les paramètres de performances de la station n : débit moyen de la station, nombre moyen de clients dans la station et temps moyen de séjour d'un client dans la station.
- 6 - Donner l'expression des paramètres de performances du réseau tout entier : débit moyen du réseau, nombre moyen de clients dans l'ensemble des stations et temps moyen de séjour d'un client dans réseau. Donner une borne inférieure et une borne supérieure aux valeurs qui ne peuvent pas être facilement calculées.

Exercice 2 : Liaison fiabilisée

On considère un mécanisme de transmission entre deux nœuds A et B, avec retransmission et gestion de cache. Le but est de fiabiliser « au maximum » la liaison, tout en évitant les acquittements positifs (un paquet transmis sans erreur ne sera pas acquitté). Tout paquet arrivant au nœud A est instantanément dupliqué. Le paquet original est transmis au nœud B, tandis que sa copie est placée dans un tampon « cache » de taille K . La taille limitée de ce tampon fait que l'arrivée d'un nouveau paquet « écrase » obligatoirement le plus ancien paquet qui y a été précédemment stocké. Lorsque le nœud B détecte une erreur de transmission, il envoie au nœud A une demande de retransmission. Celle-ci ne pourra bien sûr être prise en compte par le nœud A, que si le paquet transmis en erreur se trouve toujours dans le cache au moment où la demande de retransmission est traitée. On comprend alors l'influence de la taille de ce tampon sur la fiabilité de la liaison. L'objectif de ce modèle est d'aider au dimensionnement du tampon cache.

Le système est modélisé par un réseau de files d'attente. Dans un premier temps, on ne prendra pas en compte de façon explicite la gestion du cache. Tout paquet généré par la source arrive à la station 1. Le rôle de cette station est de calculer le code de contrôle du paquet et d'inclure cette information dans le paquet. Le paquet (incluant son code de contrôle) est alors envoyé vers la station d'émission sur la liaison A-B, la station 2. On suppose que le temps de propagation d'un paquet sur la liaison A-B est négligeable. Lorsque le paquet est émis, il arrive donc instantanément à la station 3 du nœud B. Cette station a pour but de vérifier que le code de contrôle du paquet correspond bien aux données incluses dans le paquet. Si la station 3 ne détecte aucune erreur, elle libère le paquet (on ne s'intéresse pas, dans ce modèle, à ce que devient le paquet). En revanche, si la station 3 détecte une erreur, elle génère une demande de retransmission. Celle-ci doit être retournée au nœud A et est donc envoyée à la station d'émission sur la liaison B-A, la station 4. On supposera qu'une proportion p des paquets circulant sur la liaison A-B est transmise avec une erreur (détectée par la station 3). On supposera par ailleurs, que la demande de retransmission ne subit aucune altération sur la liaison B-A. Lorsqu'une demande de retransmission arrive au nœud A, la station 5 se charge de traiter cette demande. Elle regarde alors si le paquet correspondant se trouve encore dans le tampon cache. Si c'est le cas, elle recalcule le code de contrôle du paquet et renvoie le paquet vers la station 2. Sinon, le paquet ne peut être retransmis, ce qui correspond à une perte. Cette alternative est modélisée, dans cette première partie, de façon probabiliste. On note alors q , la probabilité pour que la demande de retransmission puisse être satisfaite (et bien sûr $1-q$ pour qu'elle ne puisse pas être satisfaite).



Les clients du réseau de files d'attente modélisent donc alternativement des paquets sans code de contrôle (à la station 1), des paquets avec code de contrôle (aux stations 2 et 3) ou des demandes de retransmission (aux stations 4 et 5). On note μ_i le taux moyen de service de la station i , $i = 1, \dots, 5$. On suppose que la source génère des paquets avec une fréquence moyenne $\lambda = 50$ paquets/seconde.

Les paquets (avec code de contrôle) sont, en moyenne, de 1000 octets (8000 bits). Les demandes de retransmission ont une taille de 100 octets (800 bits). Les liaisons A-B et B-A sont à 1 Mbit/s. Les stations 1 et 3 sont capables de traiter 500 paquets par seconde, la station 5 peut traiter 300 demandes de retransmission par seconde.

- 1 - Donner toutes les hypothèses nécessaires pour que ce modèle soit un réseau à forme produit (de Jackson). Dans la suite, on supposera ces hypothèses satisfaites.
- 2 - Donner les taux moyens de service μ_i des stations de ce réseau, $i = 1, \dots, 5$.
- 3 - Calculer les taux de visite des différentes stations.

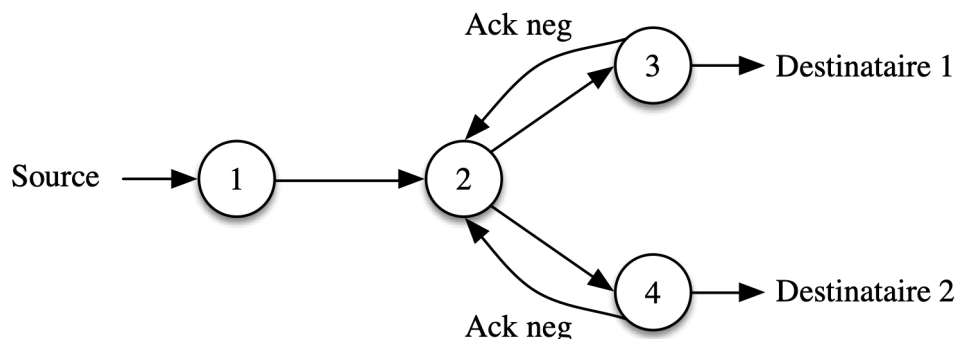
- 4 - Que doivent satisfaire les probabilités p et q afin que le système soit stable ? Dans la suite, on supposera cette condition satisfaite.
- 5 - Avec quelle probabilité le nœud B est-il totalement vide (c'est-à-dire, ne comporte-t-il aucun paquet à la station 3 et aucune demande de retransmission à la station 4) ?
- 6 - Combien, en moyenne, un paquet dont le code de contrôle vient juste d'être calculé par la station 1, doit-il attendre dans avant de pouvoir commencer à être émis sur la liaison A-B ?
- 7 - Quel est le nombre moyen de demandes de retransmission (en cours d'émission sur la liaison B-A ou en attente d'émission) au nœud B ?
- 8 - Déterminer le temps moyen séparant l'arrivée d'un paquet au nœud A, du début de traitement de la demande de retransmission correspondante, sachant que le paquet a été transmis en erreur.

On note $R(q)$ cette dernière quantité, en faisant apparaître explicitement la dépendance avec la probabilité q , qui jusqu'à présent a été supposée connue. $R(q)$ est le temps qui sépare l'instant où l'on écrit un nouveau message dans le cache (sachant que ce message sera transmis avec une erreur), de l'instant où l'on en a besoin pour le retransmettre. On se propose de déterminer la relation qu'il existe entre q et K (la taille du tampon cache).

- 9 - A quoi correspond alors la probabilité $1-q$, en termes de nombre de paquets émis par la source au nœud A ?
- 10 - Si on suppose que $R(q)$ est une variable aléatoire déterministe (c'est-à-dire qu'il y a toujours un temps exact $R(q)$ entre l'instant d'arrivée d'un paquet et le traitement de la demande de retransmission correspondante), donner l'équation reliant q et K . Ne pas essayer de résoudre cette équation.

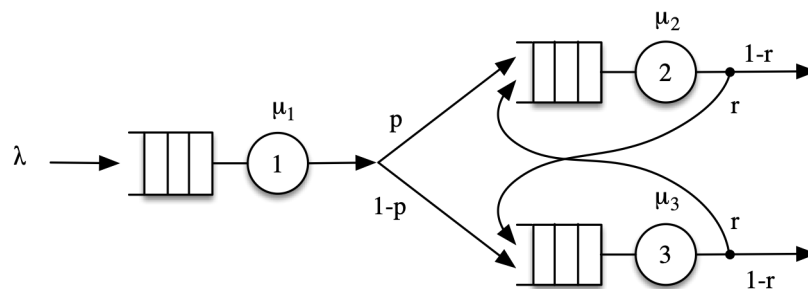
Exercice 3 : Reroutage dans un réseau

On considère un réseau de communication constitué de quatre nœuds et de trois liaisons. Toutes les liaisons sont bidirectionnelles (même si dans un premier temps, seules les liaisons 2-3 et 2-4 ont besoin de l'être). Une source connectée au nœud 1 doit transmettre des messages à destination du nœud 3 ou du nœud 4. Tout message a un unique destinataire (parmi les nœuds 3 et 4), mais seul le destinataire peut, lorsqu'un message lui arrive, décider avec certitude si celui-ci lui était effectivement destiné, ou s'il y a eu une erreur de routage (le message devant alors être rerouter vers l'autre destinataire).



Le nœud 1 transmet, dans un premier temps, tout message vers le nœud 2. Celui-ci analyse alors le message afin d'essayer de déterminer quel est son destinataire. Une fois cette décision prise, le nœud 2 place le message dans la file d'émission correspondant au destinataire choisi. Lorsqu'un message arrive à l'un des nœuds de destination, un traitement est effectué par le nœud afin de vérifier que le message lui était bien destiné. Si tel est le cas, le message est immédiatement utilisé. (On ne s'intéresse pas dans ce modèle au traitement de l'information associée au message.) S'il y a eu une erreur de routage, le nœud génère un acquittement négatif qu'il renvoie au nœud 2, et détruit le message. Lorsque cet acquittement parvient au nœud 2, celui-ci doit réémettre le message initial vers le bon destinataire. (On supposera qu'une copie du message initial a été conservée par le nœud 2.)

Pour simplifier le modèle on négligera dans tout l'exercice, les temps de propagation des messages sur les différentes liaisons, les temps d'émission et de propagation des acquittements négatifs, ainsi que tous les temps correspondant à un traitement des messages ou des acquittements (décision de routage, test de destination, etc...). On ne prend donc en compte que les temps d'émission des messages sur les différentes liaisons (ainsi, bien entendu, que les temps d'attente des messages avant émission sur une liaison). On suppose que la décision de routage au nœud 2 envoie une proportion p des messages au nœud 3 (et $1-p$ au nœud 4). Par ailleurs, on suppose que les erreurs de routage aux deux nœuds de destination, sont caractérisées de façon probabiliste : chaque message arrivant au nœud 3 (resp. nœud 4) a une probabilité r d'être un message pour le nœud 4 (resp. nœud 3). (La probabilité r d'erreur de routage est donc la même pour les deux destinataires.) Avec toutes ces hypothèses le modèle contient trois stations et est représenté ci-dessous :



- 1 - Que modélisent les différentes stations (buffers et serveurs) de ce réseau ?
- 2 - A quoi correspondent les taux de service μ_i ($i = 1, 2$ ou 3) des différentes stations et le taux d'arrivée des clients dans le réseau ? Comment se relient-ils aux bandes passantes des différentes liaisons (en Mbits/s) et à la longueur moyenne des messages ?
- 3 - Quelles hypothèses supplémentaires faut-il ajouter afin que ce réseau possède une solution à forme produit (de type « Jackson ») ? Calculer les taux de visite des différentes stations.

Dans la suite, on prendra :

$$\lambda = \frac{1}{5}, \mu_1 = 1, \mu_2 = \frac{4}{15}, \mu_3 = \frac{1}{5} \text{ messages/unité de temps,}$$

$$p = \frac{1}{3} \text{ et } r = \frac{1}{4}.$$

- 4 - Si la liaison 1-2 est à 800 Mbits/s et que la longueur moyenne d'un message est de 100 octets, quelle est l'unité de temps considérée ? Le réseau est-il stable ?
- 5 - Quel est le nombre moyen d'acquittements négatifs générés par unité de temps par les deux nœuds de destination ?

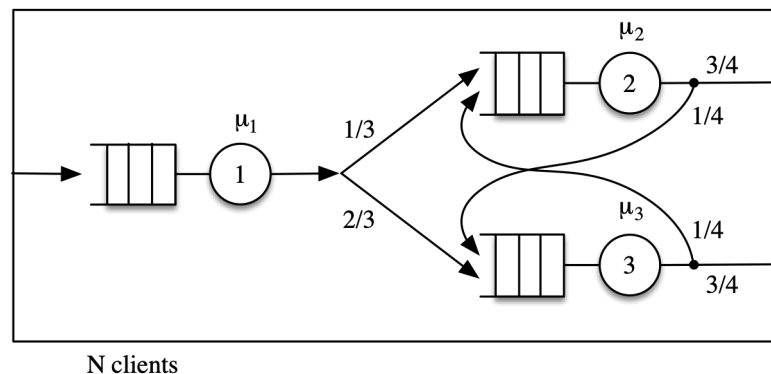
6 - Combien de messages le nœud 2 comporte-t-il en moyenne ?

Afin d'assurer qu'une erreur de routage pourra toujours être corrigée, on limite à N le nombre de messages pouvant se trouver simultanément dans l'ensemble des nœuds 2, 3 et 4. Pour cela, on instaure un mécanisme de jetons. N jetons sont disponibles initialement (alors qu'aucun message n'a encore été généré). Un message ne peut commencer à être transmis par le nœud 1 que s'il reste un jeton disponible. Dès cet instant, le jeton est pris par le message et n'est libéré que lorsque celui-ci arrive au bon destinataire. On suppose qu'un jeton libre revient instantanément au nœud 1.

7 - Montrer que ce système peut être modélisé par un réseau de files d'attente avec contrainte de population.

On s'intéresse maintenant à ce même système (avec jetons), mais à saturation, c'est-à-dire, lorsque le nœud 1 (donc la source) a toujours des messages à envoyer.

8 - Montrer que ce système peut être modélisé par un réseau de files d'attente fermé contenant trois stations représenté ci-dessous. Que modélisent les clients de ce modèle ?



On souhaite calculer le débit maximum du réseau (avec mécanisme de jetons), c'est-à-dire le nombre maximum de messages que le réseau est susceptible de transmettre aux bons destinataires, par unité de temps.

9 - Pourquoi le modèle fermé permet-il de répondre à cette question ? Que faut-il alors calculer ? Qu'est-ce qui assurera la stabilité du modèle ouvert à contrainte de population ?

10 - Calculer les taux de visite des stations du modèle fermé.

11 - Utiliser l'algorithme de convolution pour calculer le débit maximum, lorsque $N = 2$.

12 - Utiliser l'algorithme MVA pour calculer ce même débit, toujours pour $N = 2$.

Deuxième examen réparti 2024-2025, exercice 3

Deuxième examen réparti 2025-2026, partie 5